UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Análisis de Sistemas II

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE (SQA PLAN)

Estrategia QA vs QC, Enfoque Shift-Left Testing, Pirámide de Pruebas y Auditorías

Estándar Internacional Aplicado: IEEE Std 730-2014 (Software Quality Assurance Processes)

Proyecto:	Sistema ERP de Gestión de Recursos Humanos (ERP-RRHH)
Código de Artefacto:	SQA-IEEE730-ERP-RRHH-v2.0
Integrantes:	Paul Dominguez (9989-23-9308) • Jorge Morataya (9989-23-340) • Britany Yamileth Meza Chinchilla (9989-23-3181)
Docente:	Cátedra de Análisis de Sistemas II
Fecha de Entrega:	Octubre 2026

1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PLAN SQA (IEEE 730-2014)

El presente **Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQAP)** define las actividades, estándares, herramientas y métricas gobernadas bajo **IEEE Std 730-2014** para garantizar que el sistema **ERP-RRHH** cumpla con los requerimientos funcionales (ISO/IEC/IEEE 29148), atributos de calidad arquitectónica (ISO/IEC 25010), contratos de interfaz (OpenAPI 3.0.3 / RFC 9457) y pautas de accesibilidad (WCAG 2.2 AA).

2. DIFERENCIA ESTRATÉGICA ENTRE QA (QUALITY ASSURANCE) Y QC (QUALITY CONTROL)

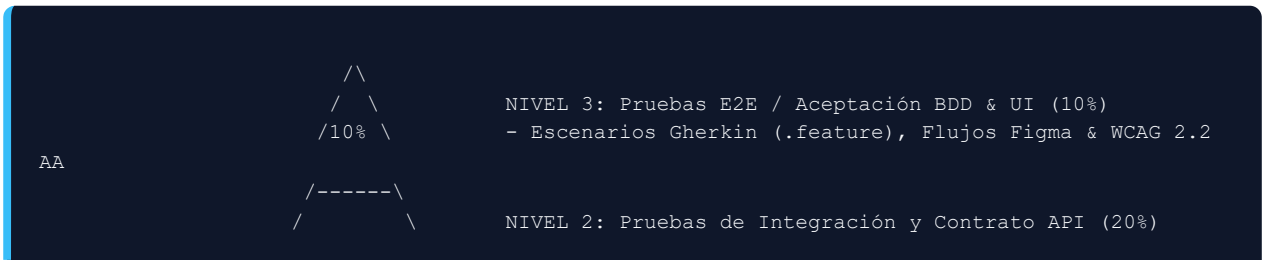
Dimensión	QA — Aseguramiento de la Calidad (Preventivo)	QC — Control de la Calidad (Detectivo)
Enfoque Principal	Orientado al **Proceso de Ingeniería**: prevenir la introducción de defectos desde la concepción.	Orientado al **Producto Ejecutable**: identificar y corregir defectos en el código y artefactos construidos.
Momento de Ejecución	Continuo durante todo el ciclo de vida (Shift-Left: desde el Backlog, DoR, ADRs y contrato OpenAPI).	Durante la verificación de construcción (ejecución de pruebas unitarias, integración, Postman y BDD).
Aplicación en ERP-RRHH	• Validación INVEST y 3C de Historias de Usuario. • Diseño API-First (openapi.yaml) previo a codificar. • Reglas de tipado estricto TypeScript 5 y ESLint 9.	• Suite automatizada tests/unit/gof_patterns.test.ts. • Suite de integración tests/integration/api_endpoints.test.ts. • Auditoría de contraste WCAG 2.2 AA y colección Postman.

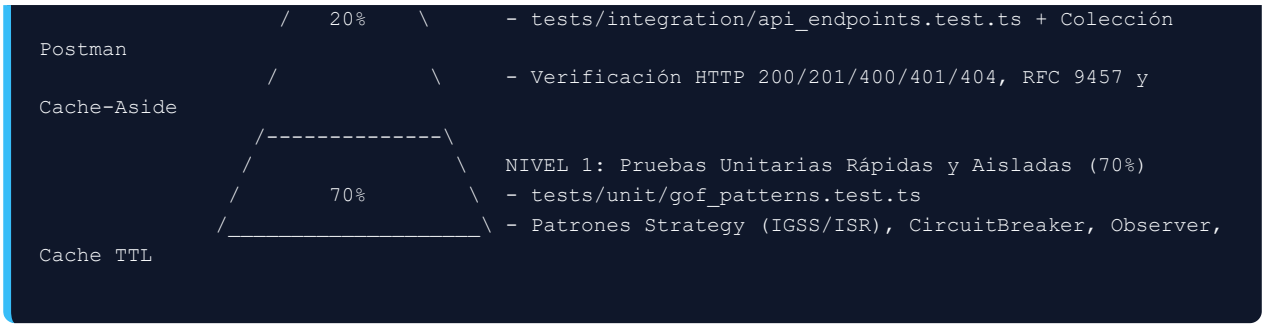
3. IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE SHIFT-LEFT TESTING

El proyecto adopta la filosofía **Shift-Left Testing** desplazando las actividades de verificación hacia las etapas más tempranas del ciclo de desarrollo para reducir exponencialmente el costo de remediación de defectos:

1. **Shift-Left en Requerimientos (ISO 29148 + BDD):** Cada requerimiento se acompaña inmediatamente de su criterio de aceptación ejecutable en sintaxis Gherkin (features/*.feature) con tablas Scenario Outline antes de escribir la primera línea de código.
2. **Shift-Left en Diseño de API (Contract-First):** El contrato docs/api/openapi.yaml y el esquema de errores **RFC 9457 (application/problem+json)** actúan como oráculo de validación estática.
3. **Shift-Left en Codificación (Validación en Frontera):** Los esquemas declarativos **Zod** en los controladores y el tipado estático de TypeScript interceptan anomalías de datos en tiempo de compilación y en la frontera HTTP antes de tocar la base de datos.

4. PIRÁMIDE DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS




/ 20% \ - tests/integration/api_endpoints.test.ts + Colección Postman
/ \ - Verificación HTTP 200/201/400/401/404, RFC 9457 y Cache-Aside
/--------------\
/ \ NIVEL 1: Pruebas Unitarias Rápidas y Aisladas (70%)
/ 70% \ - tests/unit/gof_patterns.test.ts
/_____\ - Patrones Strategy (IGSS/ISR), CircuitBreaker, Observer, Cache TTL